D07 · 사례 리포트

ExcelReader

이런 곳에 자동화 — 같은 엔진, 같은 정리 동작 12개로 정리한 세 가지 업무

문서 버전	1.0
작성일	2026-10-20
작성자	김태민
수치 출처	eval/results/replay-claude-opus-5-5-p2.json (실제 AI 응답 녹화로 재현)

변경 이력

버전	일자	내용	작성자
1.0	2026-10-20	최초 작성	김태민

읽는 법

- 데이터는 모두 **코드로 만든 가상 데이터**다 가상 데이터 — 실존 쇼핑몰 양식이나 인물이 아니다. 정답 표를 먼저 만들고 일부러 어지럽혔기 때문에 정리 결과를 정답과 셀 단위로 맞춰 볼 수 있다.
- 표의 모든 수치는 프로토타입을 실제로 실행한 결과 파일에서 옮겼다 측정값. 손으로 쓴 숫자는 없다.
- 정리 과정은 같다: AI 가 규칙을 제안 → 사람이 승인 → 엔진이 적용하고 불변식 4개를 검사 → 레시피로 저장 → 다음 파일은 자동.

한눈에

사례	행	심은 오염	규칙	바뀐 셀	확인 필요	사람에게 물은 것	셀 정확도	둘째 파일
주문 · 채널 A	120	139	17	671	0	8	100.0%	자동 (AI 0회)
주문 · 채널 B	120	165	18	1,013	0	8	100.0%	자동 (AI 0회)
주문 · 채널 C	120	165	16	1,123	0	9	100.0%	자동 (AI 0회)
거래처 명단	120	84	7	188	0	0	100.0%	—
경리 내역	120	77	5	281	0	0	100.0%	—

'사람에게 물은 것'은 사람이 확인한 상품 후보와 애매한 값 질문의 수다. 상품 후보는 확신도가 높아도 자동 승인하지 않는다 (POL-12). 둘째 파일은 다른 날 · 같은 양식의 파일이고, 레시피로 처리돼 AI 를 부르지 않았다.

사례 1 · 쇼핑몰 멀티채널 주문 통합 (대표 사례)

누가 판매 채널 3곳을 운영하는 소규모 쇼핑몰 담당자 가설 — 인터뷰로 확인 예정. **무엇이 귀찮은가** 채널마다 날짜 · 옵션 · 금액 · 주소 · 상품명 표기가 다르다. 매일 아침 합쳐서 발주서와 송장을 만든다. **ExcelReader 후** 채널마다 처음 한 번 규칙을 승인해 레시피로 저장하면, 다음 날부터는 파일을 올리기만 하면 통합 주문표와 송장 양식이 나온다.

채널 B — 소셜커머스형

원본 — 지저분한 그대로 (␣ = 공백)

결제일	받는분	연락처	주소(우편번호)	상품	옵션	금액
2026.10.20	박도윤	010-7119-3740	(04524) 서울 중구 세종대로 284	[당일출고] 베이직 후드	BLACK_M	119,700원

결제일	받는분	연락처	주소(우편번호)	상품	옵션	금액
2026.10.20	조도윤	010 3909 5125	(06236) 서울 강남구 테헤란로 63	[당일출고] 오버핏 맨투맨	GRAY_M	59,800원
2026.10.20	정하은	010-5024-5629	(04524) 서울 중구 세종대로 38	[당일출고] 베이직 후드	NAVY _ XL	39,900원

정리 후

주문일시	수취인	연락처	우편번호	주소	상품코드	색상	사이즈	결제금액
2026-10-20 00:00	박도윤	010-7119-3740	04524	서울 중구 세종대로 284	HD-BASIC	블랙	M	119700
2026-10-20 00:00	조도윤	010-3909-5125	06236	서울 강남구 테헤란로 63	MTM-OVER	그레이	M	59800
2026-10-20 00:00	정하은	010-5024-5629	04524	서울 중구 세종대로 38	HD-BASIC	네이비	XL	39900

채널 C — 자사몰형

원본 — 지저분한 그대로 (␣ = 공백)

Order Date	받는사람	전화	주소	품명	선택옵션	판매가
10/20/2026 08:16 PM	윤시우	+82 10-4007-9022	61452 광주 동구 금남로 179	반팔티␣␣코튼␣	블랙 / L	₩15900
10/20/2026 10:15 AM	최시우	+82 10-9480-7836	06236 서울 강남구 테헤란로 169	가디건 니트	아이보리 / FREE	₩45900
10/20/2026 08:20 PM	강하준	+82 10-9115-7208	35208 대전 서구 둔산로 179	후드티 베이직	블랙 / L	₩39900

정리 후

주문일시	수취인	연락처	우편번호	주소	상품코드	색상	사이즈	결제금액
2026-10-20 20:16	윤시우	010-4007-9022	61452	광주 동구 금남로 179	TS-COTTON	블랙	L	15900
2026-10-20 10:15	최시우	010-9480-7836	06236	서울 강남구 테헤란로 169	CD-KNIT	아이보리	FREE	45900
2026-10-20 20:20	강하준	010-9115-7208	35208	대전 서구 둔산로 179	HD-BASIC	블랙	L	39900

채널 A — 오픈마켓형

원본 — 지저분한 그대로 (␣ = 공백)

주문일시	수령인	휴대폰	배송지	상품명	옵션정보	결제금액
2026-10-20 11:09	김민준	01026885739	__서울__중구 세종대로 22__	코튼 반팔티	색상:화이트/ 사이즈:M	15,900
2026-10-20 16:44	박도윤	01025748085	__광주__동구 금남로 136__	코튼 반팔티	색상:화이트/ 사이즈:M	15,900
2026-10-20 08:16	__강시우__	(010)7085-5173	광주 동구 금남로 104	베이직 후드티	색상: 블랙 / 사이즈: M	39,900

정리 후

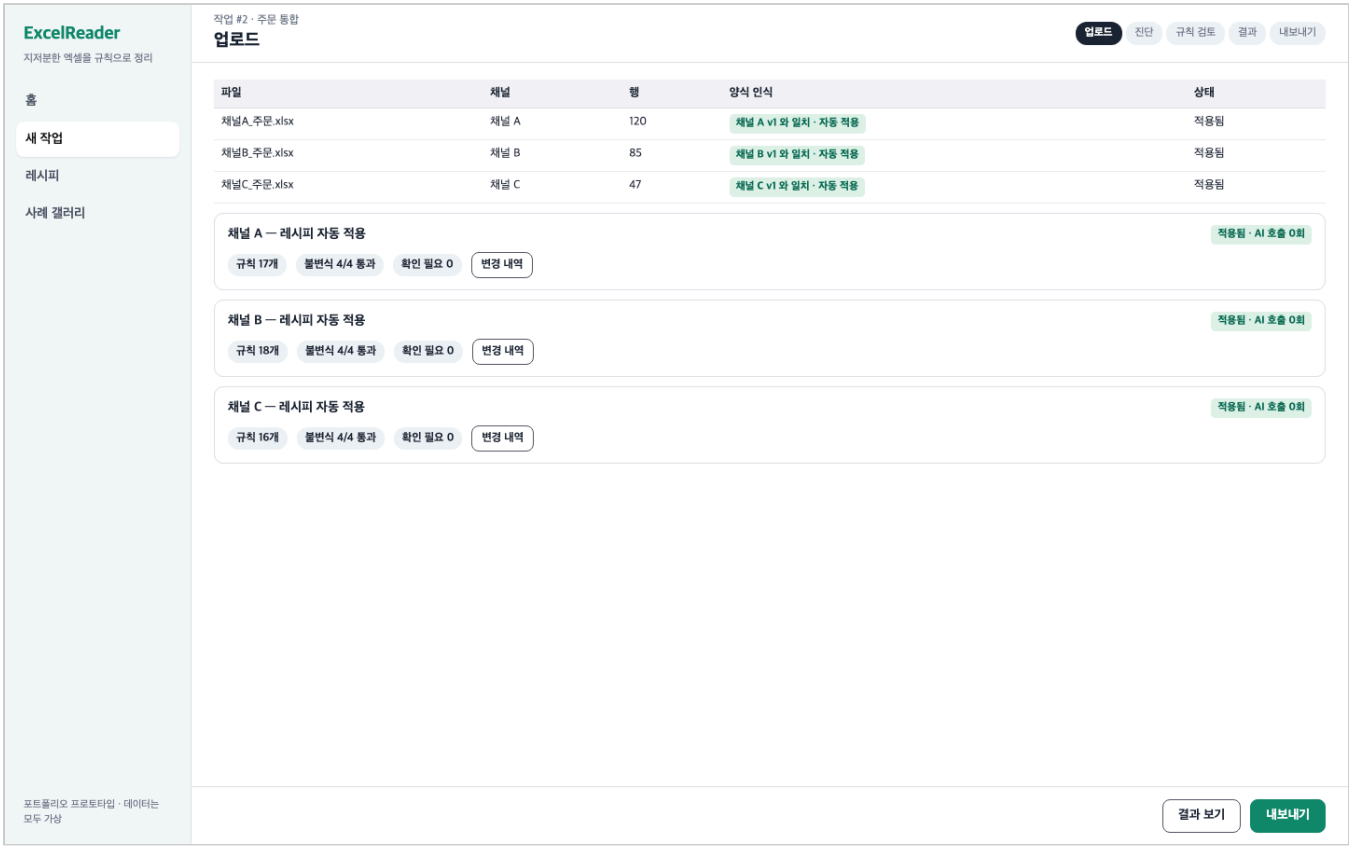
주문일시	수취인	연락처	주소	상품코드	색상	사이즈	결제금액
2026-10-20 11:09	김민준	010-2688-5739	서울 중구 세종대로 22	TS-COTTON	화이트	M	15900
2026-10-20 16:44	박도윤	010-2574-8085	광주 동구 금남로 136	TS-COTTON	화이트	M	15900
2026-10-20 08:16	강시우	010-7085-5173	광주 동구 금남로 104	HD-BASIC	블랙	M	39900

결과 화면



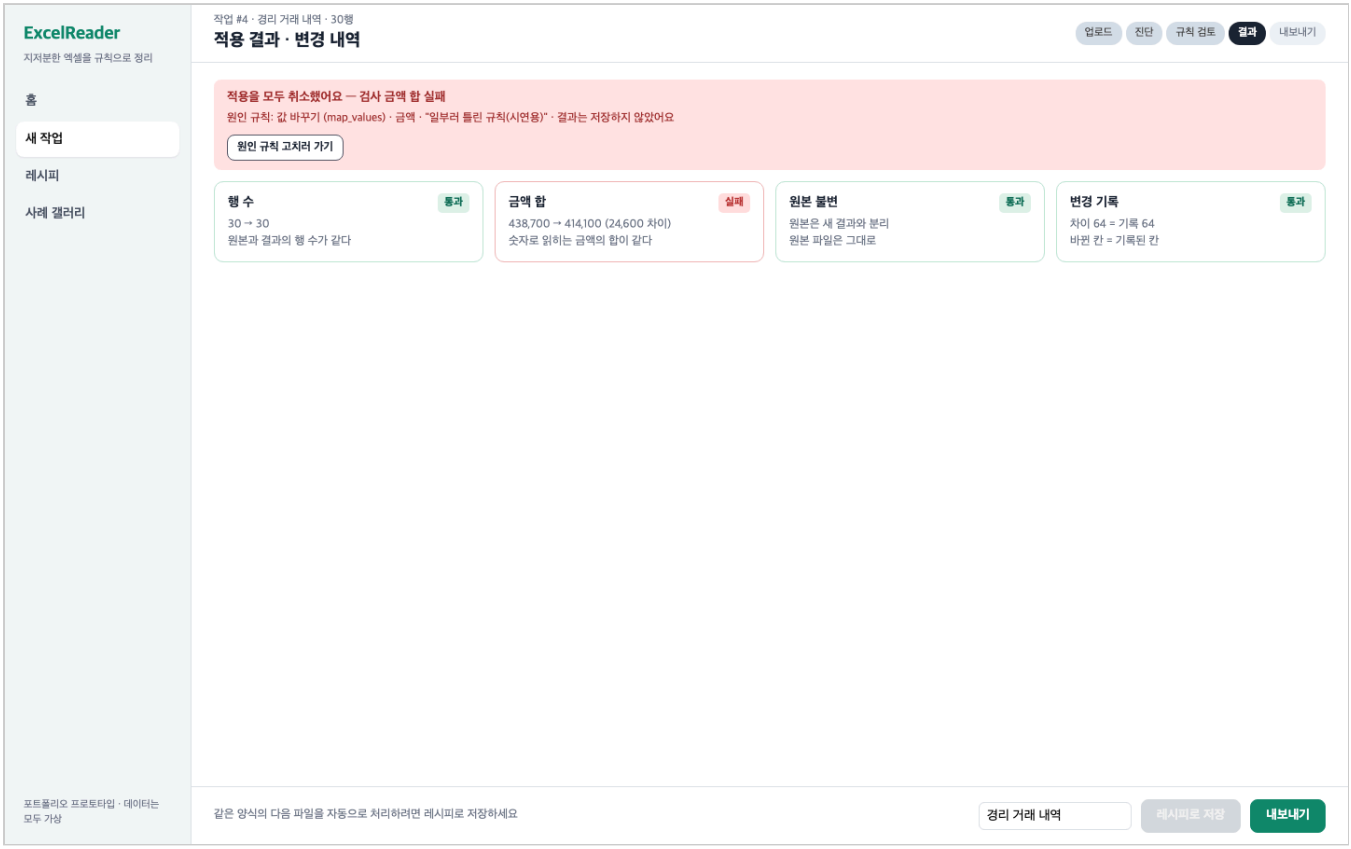
SC-50 적용 결과 — 불변식 4개 통과 · 바뀐 칸은 취소선(전) 위에 새 값(후). 칸을 누르면 어느 규칙이 바꿨는지 나온다.

다음 날 — 레시피로 자동 처리



SC-20 업로드 — 세 파일 모두 저장된 레시피와 헤더 지문이 일치해 올리자마자 적용됐다. AI 호출 0회.

잘못된 규칙을 승인하면



SC-50 위반(경리 내역 작업) — 금액을 바꾸는 규칙을 일부러 승인했다. 금액 합 검사가 깨져 적용 전체가 취소됐고, 결과는 저장되지 않았다. 원인 규칙을 짚어 준다.

사례 2 · 영업팀 거래처 명단

누가 여러 사람이 고쳐 온 거래처 명단을 CRM 에 올리려는 영업 지원 담당 가설. **무엇이 귀찮은가** 대표번호 · 휴대폰 표기가 제각각이고 이름·주소에 공백이 섞여 중복 검사가 안 된다.

원본 — 지저분한 그대로 (␣ = 공백)

상호	대표 번호	담당	HP	소재지
하늘건설	0261507025	홍지민	010-9629-3485	광주␣␣ 동구 금남로 278
보람식품	0246125636	이지민	010 2755 1686	광주 동구 금남로 237
누리상회	0233211698	신서윤	010 1539 5017	서울 강남구 테헤란로 67

정리 후

회사명	대표전화	담당자	담당자 휴대폰	주소
하늘건설	02-6150-7025	홍지민	010-9629-3485	광주 동구 금남로 278
보람식품	02-4612-5636	이지민	010-2755-1686	광주 동구 금남로 237

회사명	대표전화	담당자	담당자 휴대폰	주소
누리상회	02-3321-1698	신서윤	010-1539-5017	서울 강남구 테헤란로 67

같은 엔진이다. 표준 열을 '회사명 · 대표전화 · 담당자 · 담당자 휴대폰 · 주소'로 바꿨을 뿐, 동작(trim · normalize_phone)과 불변식은 주문 통합과 같다.

사례 3 · 경리 거래 내역

누가 카드·계좌 내역을 장부 양식으로 옮기는 총무·경리 담당 가설. **무엇이 귀찮은가** 날짜 표기가 섞이고 금액에 '원' · '₩' · 쉼표가 붙어 합계가 안 맞는다.

원본 — 지저분한 그대로 (_ = 공백)

일자	내용	가맹점	출금액
2026.10.02	포장재	한국전력공사	1,000
2026.10.20	_._복합기 토너	오피스디포_	8500원
2026.10.18	전기요금	스타벅스	28,300

정리 후

거래일자	적요	거래처	금액
2026-10-02 00:00	포장재	한국전력공사	1000
2026-10-20 00:00	복합기 토너	오피스디포	8500
2026-10-18 00:00	전기요금	스타벅스	28300

금액 합 불변식이 그대로 일한다 — 글자였던 금액을 숫자로 바꾼 뒤에도 합이 원본과 같은지 검사한다.

정리 — 무엇이 자동화됐나

사람이 하던 일	ExcelReader에서	사람이 여전히 하는 일
채널마다 열을 맞추고 표기를 고친다	AI 가 규칙을 제안하고 엔진이 실행	처음 한 번 규칙 승인
같은 상품을 하나로 묶는다	상품 사전(승인한 것만)	새 상품명이 나오면 한 번 답
내일 또 한다	레시피로 자동 — AI 0회	처음 보는 값에만 답
고친 게 맞는지 눈으로 본다	불변식 4개 · 바뀐 칸 전부 기록	'확인 필요' 칸만 본다